

آلية التغذية الراجعة للهرمونات

العلاقة الهرمونية بين المبيض والغدة النخامية خلال الدورة الشهرية

تعتمد العلاقة بين هرمون **الإستروجين** وهرمونات الغدة النخامية (**FSH** و **LH**) على نوعين من التغذية الراجعة، وذلك بحسب مرحلة الدورة الشهرية وتركيز الهرمونات في الدم:

1 التغذية الراجعة السلبية (Negative Feedback)

تحدث هذه التغذية في أغلب فترات الدورة الشهرية للحفاظ على توازن مستويات الهرمونات واستقرارها:

• في طور الحوصلة:

عندما يبدأ المبيض بنضج الحوصلة، تُفرز هرمون **الإستروجين** الذي يرتفع مستواه في الدم ببطء؛ فيعمل هذا الارتفاع البسيط والتدريجي على **تثبيط** إفراز هرمونات الغدة النخامية (**FSH** و **LH**)^[1].

• في طور الجسم الأصفر:

بعد حدوث عملية الإباضة، يفرز الجسم الأصفر كميات كبيرة من **الإستروجين** والبروجسترون. يؤدي ارتفاع مستوياتهما العالي في الدم إلى حدوث **تغذية راجعة سلبية قوية**، مما يجعل الغدة النخامية تتوقف عن إفراز **FSH** و **LH**؛ وذلك لمنع نضج أي حويصلات جديدة خلال هذه الفترة^[2].

2 التغذية الراجعة الإيجابية (Positive Feedback)

تحدث هذه الحالة الاستثنائية في توقيت محدد جداً ونافذة زمنية ضيقة قبل عملية الإباضة:

• قبيل الإباضة (الأيام 12-14):

عندما يصل تركيز هرمون **الإستروجين** إلى مستوى مرتفع جداً (الذروة) نتيجة النمو الكامل للحوصلة، تنقلب الآلية الهرمونية تماماً من التثبيط إلى التحفيز^[1].

• تحفيز المحور الهرموني:

يعمل **الإستروجين** المرتفع في هذه الفترة الوجيزة على تحفيز **غثت المهاد** لإفراز الهرمون المطلق لمنشط الغدد التناسلية (**GnRH**)، والذي بدوره يحفز **الغدة النخامية الأمامية** على زيادة إفراز هرموناتها بشكل حاد ومتسارع^[1].

• طفرة الإباضة:

تؤدي هذه التغذية الراجعة الإيجابية إلى حدوث **ذروة حادة في مستوى هرمون LH** (الهرمون المنبه للجسم الأصفر)، وهي الإشارة الحيوية التي تؤدي مباشرة إلى انفجار الحوصلة وتحرر البويضة (حدوث عملية الإباضة)^[1, 3].

خلاصة عامة:

يعمل هرمون **الإستروجين** عادةً ككايح (تغذية راجعة سلبية) لتقليل وضبط إفراز هرمونات الغدة النخامية، ولكنه يتحول إلى محفز قوي (تغذية راجعة إيجابية) فقط عندما يصل إلى مستويات عالية جداً قبيل الإباضة؛ ليحدث طفرة هرمونية مفاجئة وخاطفة تؤدي لخروج البويضة وجاهزيتها^[1, 2].